War Thunder Tactical Command

V10 项目实施计划｜双地图战术标绘系统

版本： 1.0（基于 UI V10 冻结需求）
日期： 2026-10-10
状态： 可进入技术验证；8111 实际采样能力和双图输出行为尚需实测
部署目标： 一台香港 VPS + 轻量 Windows Agent + 手机 / PC 响应式网页
适用场景： 《战争雷霆》8v8 连队战、空地混合战术协同

> **一句话定义：** 所有人都能打开同一张实时战术地图，在陆战、空战、双地图间切换；系统自动同步参战队员的位置和朝向，队员通过单地图模式直接标点、画进攻路线、框选区域、指出攻击来源。它是地图工具，不是战况管理后台。

---

0. 本版本确认的设计决策

主题	已决定的方案
页面尺寸	**整页锁定浏览器可用视口；无水平、垂直滚动**；适配手机竖屏、横屏、桌面
地图外观	地图视口**始终 1:1 正方形**，优先最大化占据顶栏以下的高度；图片等比绘制，严禁拉伸
顶栏	仅保留应用标识、陆战 / 空战 / 双图切换、指挥 / 成员 UI 切换及必要连接指示
单地图	**桌面和横屏：左侧尽可能大的正方形地图 + 右侧纯标绘工具**；窄屏竖屏：地图在上、紧凑工具在下
双地图	同时显示陆战图和空战图，**操作栏完全消失**；宽屏左右并排、窄屏上下排列；两张图分别独立缩放
功能主线	地图标点、进攻路线（折线与钢笔曲线）、区域框选、人工攻击来源方向；地图显示实时友军位置及朝向
两种 UI	指挥 / 成员只是**默认布局和控件密度不同**；**无角色级操作权限差异**，任何成员均可切换
数据上传	每名参战队员 Windows Agent **只读取本人及必要地图元信息**，不要求指挥员运行游戏
双地图来源	至少 1 名空战成员保持空战地图，陆战成员提供陆战地图；服务器分别缓存两种图片与坐标参数
后端	香港 VPS；单实例 Rust + Axum + Tokio；SQLite；WebSocket/WSS；无需 Redis / Kafka / Cloudflare DO
频率	**10Hz 是端到端态势同步目标**；实际 8111 新样本频率须首先测量，不能用重复轮询冒充 10Hz
本期不做	游戏内 Overlay、鼠标监听、战损报告、死亡自动标记、载具受损部位管理、编队状态栏、战后回放、自动敌情采集归档

范围约束： “不做复杂敌情”不意味着删掉基础敌军点标。人工敌方位置、型号简写和攻击来源箭头依旧属于基础标绘，但不做独立情报管理后台。

---

1. 使用场景与关键流程

1.1 标准连队协同

1. 队员在 PC 上启动《战争雷霆》和轻量 Agent；Agent 自动读取本地 `127.0.0.1:8111`。
2. 至少一名飞行员使用空战地图类型、一名陆战成员使用陆战地图类型，为房间提供两套底图和坐标元数据。
3. 队员和指挥员在手机 / PC 浏览器中进入同一房间。浏览器可选陆战、空战或双图模式。
4. 地图显示全队**本人上报的友军**位置、昵称与朝向；指挥者在单图模式标注集合点、目标或进攻路径。
5. 服务器立刻向房间内所有网页同步标绘；双地图只负责观察，同一份世界坐标会被正确投影到两张图。
6. 若受到不明方向攻击，队员在单图模式用“来源”工具画出受袭点与疑似来袭方向。来源明确标识为**人工报告 / 未确认**。

1.2 手机操作原则

- 单图是**编辑工作台**；双图是**态势总览**，切换不改变用户权限。
- 触控点击地图不会误触触发工具；只有显式选择工具后才创建标绘。
- 地图双指缩放、单指平移与绘制手势要区分。**绘制中**允许取消、撤销上一节点、完成。
- 所有必要操作都能通过点击按钮完成，不能只能依赖右键、悬停或键盘。
- 需要选择目标点时，优先缩放地图，而不是让弹出表单占据大半屏幕。

---

2. MVP 功能清单

2.1 P0 必须具备

功能	最小实现	验收重点
房间接入	房间码 / 临时访问口令；任意成员通过网页查看和编辑	连接后得到同一套标绘数据
陆战 / 空战 / 双图	顶栏三态切换；两图画面独立	任何设备随时切换，不丢状态
地图尺寸与平移	视口正方形；缩放、平移、重置视图	不拉伸、不产生页面滚动
友军态势	每名 Agent 上传自己的有效位置 / 朝向；标记过期处理	8 人可同时显示，朝向准确
选择工具	点中现有标绘，重命名、移动或删除	无常驻“所有标记”列表
基础点标	集合、进攻、防守、观察、敌军、危险、空袭、侦察	标记出现在两图正确的地理位置
攻击来源	先点受袭位置，再点疑似来源，生成方向线 / 箭头	表达“方向估计”而非自动定位
同步	标绘事件立即广播；友军状态目标 10Hz	断线重连不会丢已提交标绘
地图来源管理	两套资源按战局缓存；缺失时提示	不能误把其他战局地图当成本局

2.2 P1 建议在首轮联机测试前完成

功能	最小实现	说明
路线规划	多节点折线，终点箭头，删除 / 撤销	进攻路线是第一优先复杂工具

功能	最小实现	说明
钢笔曲线	三次 Bézier：点击创建节点、拖动生成手柄	路径完整后可以选中并调整节点 / 控制柄
区域工具	空袭区、侦察区、警戒区矩形框选	与点标共用同一类别字典
标绘属性	简短名称 / 注释 / 类别 / 可见范围（空、陆、双）	仅在选中或绘制后显示紧凑编辑区
编辑并发	每个标记有版本号；支持撤销删除、冲突提示	防止两个队员同时改同一对象造成覆盖
简单诊断	顶栏显示连接 / 数据是否过期；不做复杂状态面板	诊断详情只在设置或开发页面显示

2.3 本期明确排除

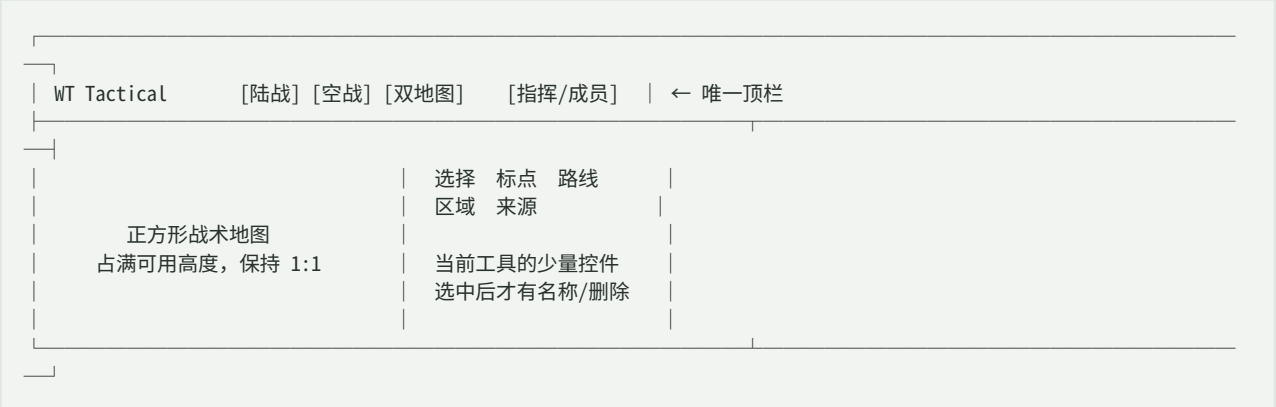
- 自动识别敌方短暂受击标记、保存敌军历史位置、跨玩家融合敌军定位；其合规性与接口行为都需要单独评估。
- 友军死亡自动记录、死亡证据状态机、战损报告、载具损伤部件与历史时间轴。
- 指挥 / 成员权限分级、编队审批、复杂任务派发流程。
- 游戏内透明 Overlay、反作弊相关注入、鼠标 Raw Input 双读。
- 单独的移动 App、实时语音 / VoIP、录像复盘、3D 地图。

---

3. UI / UX 设计规范（以 V10 为基准）

3.1 结构

桌面 / 横屏单图：



桌面 / 横屏双图：



手机竖屏： 单图 = 上方大正方形地图 + 下方按可用空间压缩的工具；双图 = 两张正方形地图上下排，**整屏同时可见，禁止滚动**。极窄 / 低矮屏幕允许缩小地图和工具文字，但**不得扭曲地图**。

3.2 强制布局算法

令 `W`、`H` 为浏览器**实际可用的工作区**宽高（已扣除顶栏 `T`、安全区和容器间距）。令地图边长为 `S`：

- 单图桌面：`S = min(H - T - padding, W - sideWidth - gap - padding)`。
- 双图横排：`S = min(H - T - padding, (W - gap - padding) / 2)`。
- 双图竖排：`S = min(W - padding, (H - T - gap - padding) / 2)`。
- 单图竖排：先给紧凑工具区分配必要高度 `toolsH`，`S = min(W - padding, H - T - toolsH - gap - padding)`。

实现建议：`height: 100dvh; overflow: hidden` 与 `ResizeObserver` / `visualViewport` 自适应；地图容器始终 `aspect-ratio: 1 / 1`。地图背景图片以等比变换绘制，不能通过 CSS 分别拉伸宽、高。

> 极端小屏存在天然的空间取舍：当两张正方形地图和顶栏无法同时达到舒适点击尺寸时，**优先满足无滚动 + 正方形**，缩小标记密度、隐藏非必要文字，并提供单图切换放大。

3.3 视觉层级

- 地图是视觉主体：浅色低饱和地形图、清晰网格、克制的灰绿 / 米灰 UI。
- 颜色只表示含义：**蓝色友军、红色人工敌情 / 疑似来源、琥珀色命令和进攻路径**、青色侦察。不要把整个界面染成高饱和色。
- 优先模仿战雷**图标语义**与玩家已熟悉的类别；图标映射从采集样本验证，未经授权不直接复制游戏图像资源。
- 禁止常驻状态卡、图例大面板、列表墙、说明段落；工具栏入口固定且简短。
- 地图边缘仅可显示必要的缩放 / 居中按钮，优先采用不遮挡标绘的角落。
- 单图交互区在未选工具时只显示工具按钮；选择对象后出现仅与该对象有关的简短编辑控件。

3.4 指挥 / 成员 UI

两个模式共享：**同一房间、同一 WebSocket 协议、同一可执行操作集、同一读写权限。**

- **指挥界面：** 默认展开工具名称、图形编辑选项，适合连续绘图。
- **成员界面：** 默认折叠为图标工具 / 轻量标记入口，适合快速查看。
- 用户随时切换，切换时视口位置、编辑历史、已绘标记保持不变。
- 服务端**不得**根据“UI 模式”拦截编辑权限；只校验是否为该房间有效连接及输入是否合法。

3.5 标绘操作细节

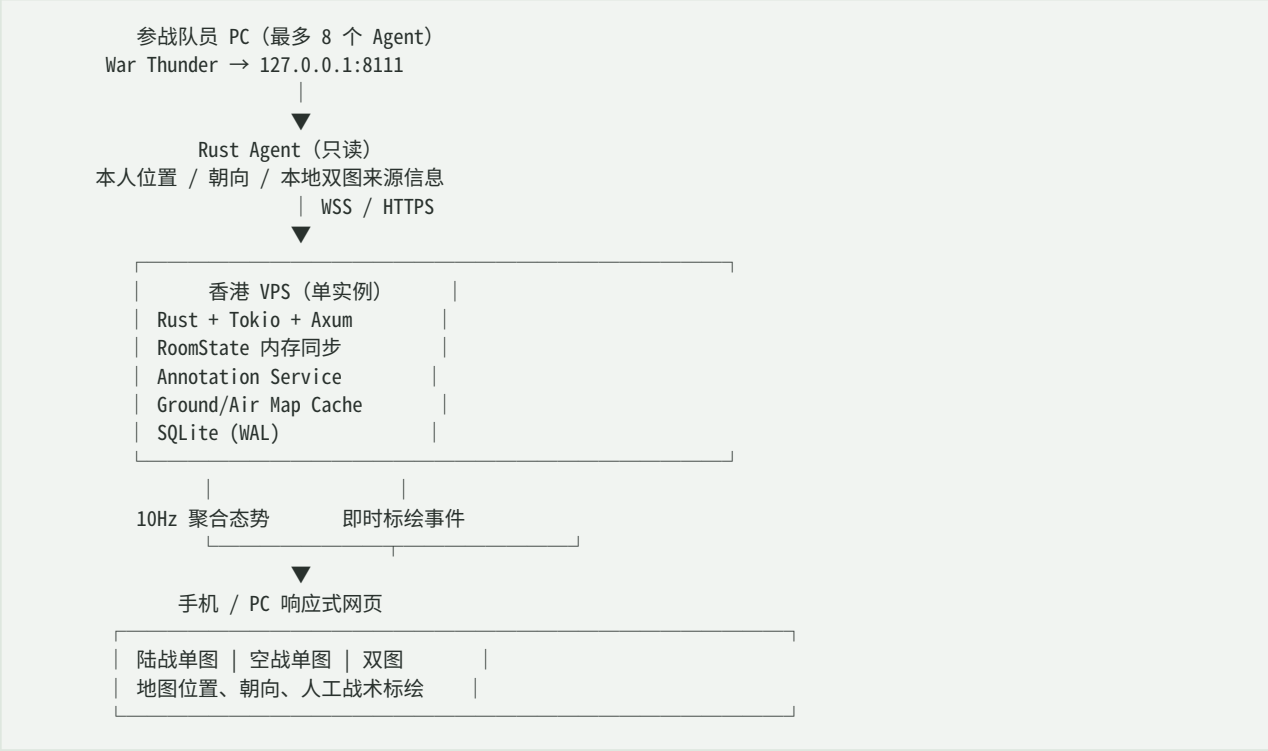
工具	交互	数据形状
标点	选择类别 → 点击地图 → 可选名称 → 提交	世界坐标点 `Point`
折线路线	逐点点击；完成 / 撤销末点 / 取消	`LineString` + arrowhead
钢笔曲线	点击创建拐点；拖动创建平滑点；完成后支持节点 / 手柄编辑	三次 Bézier 控制点
区域	点击拖动形成矩形；移动 / 调整边界	世界坐标矩形 `Rect`
攻击来源	第一次点击受击点，第二次点击来源方向；可改为扇形估计	原点 + 方位角 + 可选角宽

工具	交互	数据形状
选择	点击标记，显示可编辑属性和删除按钮	标记 ID + 版本

绘制工具统一使用撤销、取消和提交动作；桌面可增加快捷键，手机也要有可点击按钮。路线建议保留“自由平移”模式，防止手机绘制时意外拉动地图。

---

4. 系统总体架构



技术选型：

层	推荐方案	选择原因
Agent	Rust + Tokio + Reqwest + Tungstenite	常驻占用小，网络读写成熟
Server	Rust + Axum + Tokio	单进程即可覆盖 WSS、REST、定时广播
Database	SQLite + SQLx，WAL	一两个连队房间的小规模 CRUD；备份简单
Web	TypeScript + React + Vite + Canvas/SVG 混合	高频单位图标用 Canvas，精确路线手柄可用 SVG
协议	JSON（MVP）+ schema/类型生成；可选 MsgPack	可读、易调试，8 人数据量不必提前压缩
图片资源	VPS 本地磁盘 + HTTP 缓存	双地图每局只需上传 / 分发有限次数
静态部署	同一 VPS 上的 Caddy	静态站和反向代理共用一个公网入口
管理	systemd + 日志轮转 + 每日备份	无需 Kubernetes / Redis / 消息队列

---

5. 8111 采集与双地图同步

5.1 使用的本地接口

Endpoint	作用	首版使用方式
`GET /map_info.json`	`map_min/max`、HUD 类型、generation、网格信息	地图坐标变换与变化检测
`GET /map_obj.json`	当前本地地图对象	**识别本人**的坐标和朝向；不把所有对象广播
`GET /map.img`	当前客户端地图图片	陆战 / 空战指定提供者上传地图图片
`GET /state`、`GET /indicators`	可选车辆 / 飞机状态	仅辅助识别与诊断，不依赖它们保证死亡识别
`GET /mission.json`	对局状态	辅助判断新战局与结束

注意：社区逆向文档支持以上端点存在，但**官方客户端显示双地图不等于 8111 一定能同时输出两张图片**。首轮按两名提供者分工实现，并实测地图切换对应的 API 行为；如果来源暂缺，继续显示最近已确认属于该战局的缓存地图。

5.2 10Hz 是“有效数据”目标

先在自定义对局分别测试每秒 2 / 5 / 10 / 20 次轮询，记录每次响应的耗时、本人坐标 / 方向变化、新样本比率，按移动和静止状态分组。

- **Agent → Server 上报：** 最多 10Hz；如果本地重复返回同一份有效状态，不必将重复包当作新数据。
- **Server → Web 广播：** 最多 10Hz 聚合全队快照；标绘修改事件立即广播。
- **Web 渲染：** 尝试 60FPS，低端机可降至 30FPS；对有效位置做 100–150ms 缓冲插值，过期后停止预测。
- **数据质量：** 每个状态带 `sampledAt`、`seq`、`sampleAgeMs`，一旦数据超过 500ms 显示“数据延迟”，超过 2s 停止实时外推（阈值可按实测调整）。

频率不可硬性从 8111 “榨”出来；如果实测仅有 5Hz 新样本，网络仍可按轻量节奏同步，页面平滑插值，但必须显示真实性能。

5.3 双地图投影

每套底图独立携带：`imageHash`、`width/height`、`map_min/max`、`hud_type`、`generation`、`providerId`、`capturedAt`、`battleEpoch`。

一个地图对象的归一化坐标 `(x,y)` 转世界坐标的候选变换：

```
worldX = mapMinX + x * (mapMaxX - mapMinX)
worldY = mapMinY + y * (mapMaxY - mapMinY)
```

反过来画到另一张图时，用目标图对应的范围逆变换；必须**先实测**两图是否共享这个坐标约定、Y 轴方向是否一致和裁切是否准确。

- 所有自定义标点、线路和区域只保存**同一世界坐标系**，避免双图重复存储和投影漂移。
- 空战地图更大，地面标点可能变得密集；空战总览中按缩放级别隐藏次要标签，但保留图形。
- 地图超出范围的标记不强行画到边缘；在世界范围外时直接不显示，或者使用明确的“范围外”提示。

- `map_generation` 可能是各客户端自己的变化计数，**不能单靠它当作跨玩家共享战局 ID**。使用房间战局 epoch + 实际地图图像 / 范围匹配，必要时人工确认。
- 每场首次联机前，使用同一已知位置至少 3 个校准点做地空互投验证，输出投影误差。

5.4 数据来源切换

1. 主陆战 / 空战提供者上线时上传经过尺寸 / 格式 / 哈希校验的地图图片和信息。
2. 新提供者只能在战局身份、HUD 类型、范围 / 图片满足校验时接管。
3. 提供者失联时保持最后一张**已确认属于当前战局**的地图；友军过期状态单独处理。
4. 房间新战局开始时创建新 `battleEpoch`，上一战局标绘默认归档，不直接覆盖到下一局。

---

6. 房间数据与通信协议（建议草案）

6.1 自定义标绘模型

```
{
  "id": "ann-89c1",
  "roomId": "TEAM-07",
  "battleEpoch": "2026-10-10-b2",
  "kind": "point",
  "subtype": "airstrike",
  "scope": "both",
  "geometry": { "point": { "x": 1430.2, "y": 2260.1 } },
  "label": "西侧目标",
  "createdBy": "member-03",
  "updatedAt": 1791600000123,
  "version": 1
}
```

`kind` 可取 `point` | `route` | `region` | `source`；`subtype` 随类别决定。自定义标记的颜色和图形必须由固定映射表决定，不能把 `label` 或任意 HTML 作为可执行内容渲染。

曲线路线几何结构： 记录世界坐标锚点 `p`、进入控制点 `in`、离开控制点 `out`；两锚点之间使用三次 Bézier。画布缩放只是显示变换，不修改实际路线坐标。

```
{
  "kind": "route",
  "subtype": "attack",
  "geometry": {
    "segments": [
      { "p": [1200, 2600], "in": null, "out": [1280, 2560] },
      { "p": [1440, 2480], "in": [1360, 2500], "out": null }
    ]
  }
}
```

攻击来源： 保存受袭点、估计方向角、可选扇区宽度；**只代表成员人工判断**，默认不自动创建一个“已确认敌军”的精确点标。

6.2 WebSocket 消息建议

消息类型	方向	用途
`room.join` / `room.snapshot`	双向	加入房间后全量同步标记 / 地图元数据
`agent.telemetry`	Agent → VPS	本人 10Hz 目标采样状态
`room.telemetry`	VPS → Web	每 100ms 合并一份当前队员状态
`map.asset` / `map.changed`	Agent / VPS → Web	两种地图资源上传与变更通知
`annotation.create`	Web → VPS	新建标点 / 路线 / 区域 / 攻击来源
`annotation.update`	Web → VPS	编辑对象，带 `id` + `expectedVersion`
`annotation.delete`	Web → VPS	软删除对象；支持撤销
`annotation.applied`	VPS → Web	编辑成功并广播新版本
`ping` / `pong`	双向	心跳与延迟监测

- 标绘命令携带 `operationId` 以防断线重试造成重复创建。
- 服务端验证地理坐标范围、字符串长度、最大控制点个数和消息体大小。
- 标绘 CRUD 操作按事件驱动，不混入每 100ms 的位置包。
- 用户可以用成员或指挥视图发送同样的操作消息；后端不读取 `uiMode` 决定权限。

6.3 SQLite 最小表

表名	保存内容
`rooms`	房间配置、访问令牌哈希、创建 / 过期时间
`battles`	房间战局 epoch、地图匹配结果、开始结束时间
`map_assets`	双图图片文件索引、范围、哈希、提供者、版本
`annotations`	当前标绘几何、类型、标签、版本、创建者、软删除标志
`annotation_events`	编辑 / 删除事件与可撤销历史（适度保留）
`devices`	Agent 配对标识与短期令牌索引

10Hz 位置状态只留在内存中，本期不把每个位置样本写进 SQLite；否则徒增 IO 和历史数据复杂度。

---

7. 香港 VPS 部署方案

```
客户端:  https://<公网IP>/
         wss://<公网IP>/ws
                  |
                Caddy
                  |
              Rust / Axum
                ├──── 静态前端
                ├──── /api/*
                ├──── /ws/*
                ├──── /assets/maps/*
                └──── SQLite + 地图缓存
```

7.1 建议资源

- 从 **1–2 vCPU / 2GB RAM / 20–40GB SSD** 开始，Linux，无 GPU。
- 优先香港机房，因为用户不准备办理大陆 ICP 备案；香港线路到大陆的 RTT / 抖动要用实际连队成员网络测试。
- 本期仅 8 个 Agent + 若干网页，性能瓶颈更可能来自 8111 有效刷新和公网 RTT，而非 CPU。
- 不购买域名也能访问公网 IP；但移动端需要 HTTPS 才能稳定使用受限 Web 能力与 PWA。**采用支持 IP 地址证书的 ACME 服务并自动续期，部署前先做可行性验证**；若证书申请 / 续期不成功，应保留可靠的 HTTPS 备用方案，而不是直接默认长期使用明文 WS。
- 只开放必要的外部端口，例如 443；**8111 永远仅由本地 Agent 读取**，不得映射公网。

7.2 带宽容量（估算，不是实测）

8 位队员 × 10 次上报 / 秒 = **80 条上行位置消息 / 秒**。假设 8 个浏览器、每秒 10 帧、每帧 1KB 全队快照，服务端下行约 **80KB/s，约 288MB/小时**（未计 TCP / TLS / 其它请求）。地图底图按战局图片哈希缓存，避免重复上传。

7.3 基础安全与可用性

- 房间码只是入口标识，必须另有不可预测的会话 / 设备凭证；房间之间的数据严格隔离。
- Agent 的 HTTP 目标写死 `127.0.0.1:8111`；仅上传白名单字段，过滤不需要的敌方地图对象。
- 限制标绘更新频率、地图文件大小、异常 JSON、恶意文本；网页对标签文本转义。
- Caddy TLS、systemd 自动重启、SQLite 每日备份、地图缓存定期清理，日志默认不记录精确个人位置轨迹。
- 单实例 VPS 重启后：标绘从 SQLite 恢复、实时位置等待 Agent 重新上报、网页自动重连。
- **使用边界：** 现阶段只读采集自身友军信息、人工报告敌军和方向；不做自动提取 / 汇总曾短暂出现的敌军目标。正式用于比赛前应核对 Gaijin 当前第三方工具和比赛规则。

---

8. 开发路线、排期与依赖

> 工期以 1 名熟悉 Rust / React 的开发者为基准，估计约 **4–6 周**；实测中的双地图坐标、8111 样本刷新问题可能延长排期。**在 P0 完成前，不承诺 10Hz 真实位置样本或两套地图精确叠加。**

阶段	时间（估计）	任务	交付物 / 退出条件
P0 数据可行性	3–5 天	录制 8111 2/5/10/20Hz 样本；识别本人；双地图提供者采样；空地坐标交叉验证	可复现测试夹具、有效样本率报告、映射误差、接口约束列表
P1 地图与标绘内核	5–8 天	把 V10 原型迁入正式前端；真正的地空图片、缩放投影；点、方向、折线、钢笔路径	所有主流尺寸无滚动且 1:1；单图可编辑，双图可查看
P2 Agent + VPS 同步	5–8 天	Rust Agent，WSS 连接 / 房间；10Hz 聚合广播；地图图片上传 / 缓存	8 Agent + 8 网页持续 30 分钟；不同屏幕可看到同一标绘
P3 协同编辑与可靠性	4–6 天	版本冲突、撤销、重连恢复、来源切换、过期状态、输入限制	断线重连不丢标绘；不会跨战局串图；无错误敌方自动采集
P4 连队实战测试	3–5 天	香港网络 RTT / P95、手机横竖屏、空地混合战、接入与回滚	8 人走通一场完整连队战；问题清单已收敛

8.1 第一周具体 Issue 列表

编号	Issue	优先级
DATA-01	开发 8111 原始采集工具，按 2/5/10/20Hz 生成带时间戳 JSONL	P0
DATA-02	对移动 / 静止状态计算有效新样本比例和请求延迟分布	P0
DATA-03	验证空战/陆战地图模式与 /map_info.json、/map.img 的对应关系	P0
MAP-01	制作地空双地图世界坐标转换及往返测试	P0
MAP-02	在同一战局选定 3 个位置核对地图投影误差	P0
UI-01	将 V10 的 1:1、无滚动布局规则写成可复用组件与尺寸测试	P0
PROTO-01	建立共享消息 schema、标记类别枚举与数据版本策略	P0

8.2 后续具体 Issue 列表

- UI-02：单图工具栏整理为选择 / 标点 / 路线 / 区域 / 来源。
- UI-03：路线折线、钢笔控制点绘制和编辑、完成 / 撤销流程。
- UI-04：移动端手势冲突处理和可点击按钮补充操作。
- MAP-03：图片/元信息加载、空地来源状态、地图过期提示。
- AGENT-01：Agent 本人识别与有效样本上报。
- SERVER-01：房间加入、Agent 配对、WSS 心跳与全量快照。
- SERVER-02：聚合广播与标绘即时事件总线。
- SERVER-03：SQLite 标绘持久化、版本控制、软删除与撤销。
- INFRA-01：Caddy HTTPS IP 证书自动续期验证、systemd、备份与基础监控。
- QA-01：网络抖动、断线重连、地图提供者失联、不同地图版本、横竖屏回归测试。

---

9. 验收标准（Definition of Done）

9.1 UI

-

- [ ] 页面在 320×568、390×844、844×390、1280×720、1536×698、1440×900 下无网页级横纵滚动；手机浏览器地址栏不计入网页高度。
- [ ] 所有地图边长相同方向像素差 ≤1px；图片不变形；可独立缩放 / 平移。
- [ ] 电脑单图最大化占据顶栏以下可用高度，右侧只出现当前工具；双图完全没有右操作栏。
- [ ] 手机竖屏双图同时存在，横屏允许并排；单图的工具始终可达。
- [ ] 所有基础标点、进攻路线、钢笔曲线、区域与来源标注均可用触屏创建、编辑、撤销、删除。
- [ ] 切换陆战 / 空战 / 双图或指挥 / 成员 UI，不会丢失地图标记和操作权限。

9.2 数据与协同

- [ ] 本人位置、朝向在至少 8 台采集端可用；不会把任意 `map_obj` 对象误当成自己的队员。
- [ ] 双图标绘投影误差可量化并在约定容差内；图像不匹配时阻止错误叠加。
- [ ] 完整单场 8 人测试中，目标**10Hz 网络快照**、`p95` 新有效数据到可见 UI 的时延目标 **≤250ms**（受 8111 实际刷新与网络条件约束）。
- [ ] Agent 失联超过 2s 不再预测位置；地图提供者断线时不立即删除已校验底图。
- [ ] 每次标绘编辑均有服务器版本确认；断线重连后与服务端一致；跨战局不会串标记。
- [ ] 服务端不公开 8111、不记录非必要个人数据、不自动跨队员采集 / 共享敌军地图对象。

9.3 上线 / 回滚

- [ ] HTTPS / WSS 可从至少两种手机网络访问，证书自动续期已测试。
- [ ] 单 VPS 重启可恢复房间标绘；静态资源有缓存和更新策略。
- [ ] 保存上一版稳定构建；服务器程序更新失败可以快速回滚。

---

10. 风险与对应策略

风险	影响	应对
8111 不产生 10Hz 有效坐标	飞机位置卡顿	先量测；显示真实样本率，插值和降级；不要发重复包伪装高频
飞行员选空战地图不改变 8111 底图	无法即时采集完整双图	先实测；缓存地图资产，预置已确认底图及范围；不承诺无源自动切换
地空地图世界坐标不一致	标注位置偏移	建立成对校准样本与地图元数据转换，误差超限不叠加
手机极小视口	双图太小难以触控	保持无滚动与正方形；简化标记密度，一键切单图编辑

风险	影响	应对
香港网络高抖动	位置更新不稳定	全队各运营商 RTT / P95 实测，选路更优的节点；保留客户端重连 / 插值
多人同时修改	标记覆盖 / 丢失	操作 ID、版本号、操作广播、软删除和撤销
自动敌情的合规风险	项目无法用于正式比赛	本期敌情只接受人工标绘，自动记录敌人单独研究并询问官方
IP HTTPS 证书续期失败	手机访问 / WSS 中断	部署前跑完整签发续期验证；监控证书期限并准备备用入口

---

11. 工程仓库结构

```
wt-tactical-command/
├── apps/
│   ├── web/                # React + TS; V10 全屏 UI
│   ├── agent/              # Windows Rust 8111 Agent
│   └── server/             # VPS Rust / Axum
├── crates/
│   ├── protocol/           # 消息 Schema / 版本 / 验证
│   └── map-core/           # 地空变换 / Path / Bézier
├── packages/
│   └── map-icons/          # 已校对图标映射 / 自绘符号
├── fixtures/
│   ├── 8111-ground/        # 脱敏采集样本
│   └── 8111-air/           # 脱敏采集样本
├── infra/
│   ├── caddy/
│   ├── systemd/
│   └── sqlite-backup/
├── docs/
│   ├── adr/                # 关键架构决策
│   ├── api/                # REST / WS 协议
│   └── qa/                 # 测试记录
└── README.md
```

最小可上线构成

```
1 个 Windows Agent 可执行文件
1 个香港 VPS 上的服务程序
1 套静态响应式网页
1 个 SQLite 数据库
2 张已校验的当前战局地图图片
```

不为 8 人系统引入微服务、消息队列、跨机数据库和过早的性能优化。

---

12. 基准资产与参考资料

设计基准： `WT_Tactical_Command_UI_V10_Map_Fill.html`。该文件是离线模拟 UI，不代表已实现后端、8111、实时同步或官方游戏图标复刻。

技术资料：

1. WT-8111-Neo API 参考（中文） — 端点、字段与行为样本。
2. WT Knowledge Docs · Localhost 8111 API — 地图坐标、`map_min/max`、采集和地图范围说明。
3. War Thunder 官方论坛 · Tools using data provided on port 8111 — 第三方显示和敌军信息增强的限制讨论。
4. Axum — WebSocket / HTTP 服务框架。
5. Caddy — HTTPS 反向代理与证书管理。
6. Arma 3 官方网站 — 视觉与操作理念参考；不复制其商用素材。

---

13. 最终执行建议

先完成 P0，再以 V10 UI 为固定设计基准进入联机开发。 早期版本不要继续增加战损面板、敌人受损分类和复杂“命令管理”功能。第一阶段真正必须做对的是：

1. **两个不同范围的地图能够精确叠加同一份世界坐标。**
2. **所有参战队员的位置与朝向能够可靠及时地出现在网页。**
3. **单图画的每个标点、方向和进攻路线能够立即同步到其他人的单双地图。**
4. **地图始终正方形、全屏无滚动，手机上也能完成完整编辑流程。**

这四件事完成并通过一场 8 人自定义对局验证，就得到真正可用的首个连队战术地图版本。其余需求放入下一轮独立评审。